

Antwortbericht (GraphRAG)

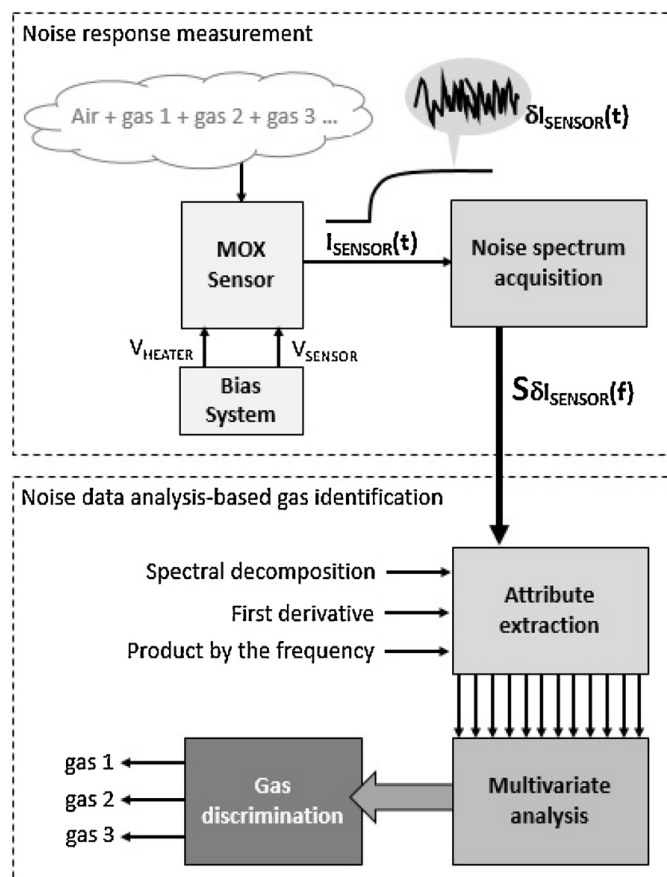
Datum: 2025-11-07 14:56

Frage

ich möchte etwas über mox sensoren erfahren

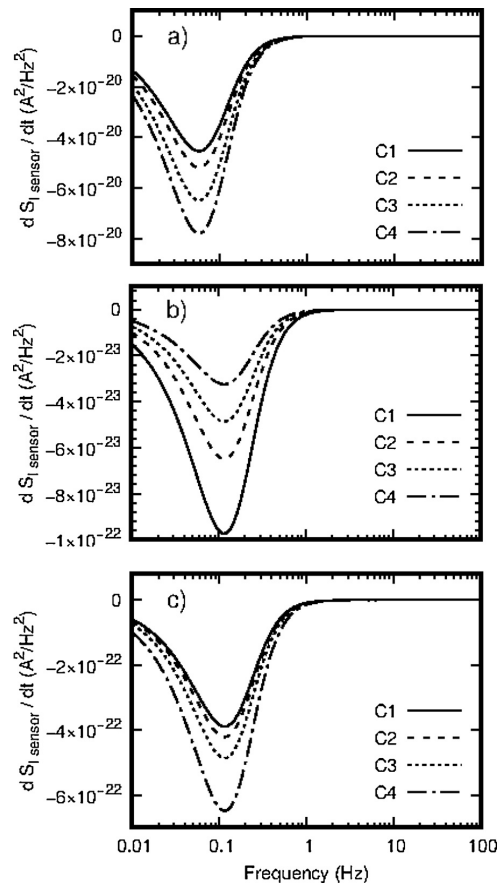
Antwort (mit Belegen)

MOX-Sensoren, auch Metalloxid-Halbleitersensoren genannt, werden zur Gasidentifikation verwendet. Sie arbeiten, indem sie die Widerstandsänderung eines Metalloxids messen, wenn es mit verschiedenen Gasen in Kontakt kommt. Diese Sensoren sind in der Lage, unterschiedliche Gase zu unterscheiden, indem sie die spektrale Leistungsdichte und die Rauschantworten analysieren [F0a948a08-a643-4384-b43e-870f938dcbf8].



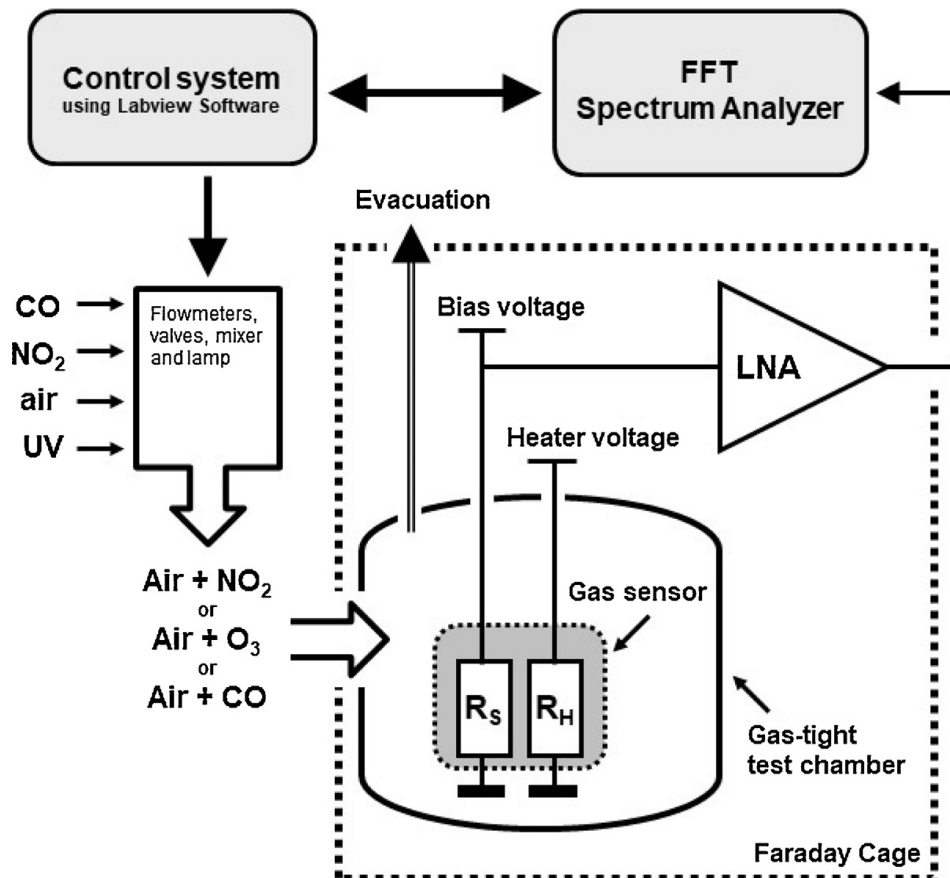
[F0a948a08-a643-4384-b43e-870f938dcbf8] ``json { "caption": "Diagramm zur Messung und Analyse von Rauschantworten zur Gasidentifikation.", "figure_type": "diagram", "entities": ["MOX Sensor", "Bias System", "Noise spectrum acquisition", "Attribute extraction", "Multivariate analysis", "Gas discrimination"], "ocr_hints": ["Noise response measurement", "Noise data analysis-based gas identification", "Spectral decomposition", "First derivative", "Product by the frequency"] } `` (Seite 2)

Ein typisches System zur Gasidentifikation mit einem MOX-Sensor umfasst mehrere Komponenten wie ein Bias-System, ein Rauschspektrum-Erfassungssystem und eine multivariate Analyse zur Diskriminierung der Gase [F0a948a08-a643-4384-b43e-870f938dcbf8]. Die Analyse erfolgt durch die Ableitung des Sensorsignals in Abhängigkeit von der Frequenz, was in verschiedenen Konfigurationen untersucht wird [F092dee4c-c8d8-47a1-861e-ce86cd736122].



[F092dee4c-c8d8-47a1-861e-ce86cd736122] ``json { "caption": "Drei Diagramme zeigen die Ableitung des Sensorsignals in Abhängigkeit von der Frequenz für verschiedene Konfigurationen.", "figure_type": "chart", "entities": ["Frequenz", "Sensor", "Ableitung", "Konfigurationen C1-C4"], "ocr_hints": ["Frequency (Hz)", "dS/dt (A^2/Hz^2)", "C1", "C2", "C3", "C4"] } `` (Seite 6)

Zusätzlich wird ein Gas-Sensorsystem oft mit einem Kontrollsystem, einem FFT-Spektrumanalysator und Durchflussmessern ausgestattet, um die Messungen zu steuern und zu analysieren [Fa3dd2547-1260-4f16-b30e-c368fef7383d].



[Fa3dd2547-1260-4f16-b30e-c368fef7383d] ``json { "caption": "Diagram of a gas sensor system with control and analysis components.", "figure\_type": "diagram", "entities": [ "Control system", "FFT Spectrum Analyzer", "Flowmeters", "Gas sensor", "Faraday Cage" ], "ocr\_hints": [ "CO", "NO2", "air", "UV", "Evacuation" ] } `` (Seite 3)

Quellen:

- [F0a948a08-a643-4384-b43e-870f938dcbf8] Noise spectroscopy data analysis-based gas identification with a single MOX sensor — DOI: 10.1016/j.snb.2021.129654 — URL: <https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129654> — Seite: 2
- [F092dee4c-c8d8-47a1-861e-ce86cd736122] Noise spectroscopy data analysis-based gas identification with a single MOX sensor — DOI: 10.1016/j.snb.2021.129654 — URL: <https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129654> — Seite: 6
- [Fa3dd2547-1260-4f16-b30e-c368fef7383d] Noise spectroscopy data analysis-based gas identification with a single MOX sensor — DOI: 10.1016/j.snb.2021.129654 — URL: <https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129654> — Seite: 3

Quellen

- [F0a948a08-a643-4384-b43e-870f938dcbf8] Noise spectroscopy data analysis-based gas identification with a single MOX sensor — DOI: 10.1016/j.snb.2021.129654 — URL: <https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129654> — Seite: 2 — Abschnitt: —
- [F092dee4c-c8d8-47a1-861e-ce86cd736122] Noise spectroscopy data analysis-based gas identification with a single MOX sensor — DOI: 10.1016/j.snb.2021.129654 — URL: <https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129654> — Seite: 6 — Abschnitt: —
- [F1b3f0397-f931-4a10-9a22-a8669b332dcf] Noise spectroscopy data analysis-based gas identification with a single MOX sensor — DOI: 10.1016/j.snb.2021.129654 — URL: <https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129654> — Seite: 6 — Abschnitt: —

- [Fc2faf4ec-1690-485c-a0be-f6189f4e2f5c] — — DOI: — — URL: — — Seite: 1 — Abschnitt: Introduction
- [Fa3dd2547-1260-4f16-b30e-c368fef7383d] Noise spectroscopy data analysis-based gas identification with a single MOX sensor — DOI: 10.1016/j.snb.2021.129654 — URL: <https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129654> — Seite: 3 — Abschnitt: —
- [Fb07cc2b9-54bd-4dc5-afa3-c1f54c3e2cec] Noise spectroscopy data analysis-based gas identification with a single MOX sensor — DOI: 10.1016/j.snb.2021.129654 — URL: <https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129654> — Seite: 3 — Abschnitt: —